Lista-4

Nome: Thiago Henrique Gomes Ichuano - 1343790

① • Com 2 processos: A probabilidade de um processo estar utilizando a CPU é de 50%, e a de realizar I/O também é de 50%.
A CPU ficará ociosa somente quando os dois processos estiverem realizando I/O simultaneamente.

P(CPU ociosa) $= 0,5 \cdot 0,5 = 0,25 = 25\%$

A fração do tempo de CPU desperdiçada é de 25%.

• Com 4 processos: A CPU ficará ociosa somente quando os quatro processos estiverem realizando I/O simultaneamente.

P(CPU ociosa) $= (0,5)^4 = 0,0625 = 6,25\%$

A fração do tempo de CPU desperdiçada é de 6,25%.

② A execução de uma instrução leva 1 µs, e se uma falta de página ocorre a cada K instruções, o tempo adicional para resolver a falta é N microssegundos.

tempo total para K instruções $= K + N$ µs

tempo médio por instrução $= (K+N)/K = 1 + N/K$ µs

Gasto efetivo $= 1 + N/K$ µs por instrução

③

Passo	Referência	Estado das Páginas (em Memória)	FIFO (falta)	LRU (falta)
1	0	[0]	1ª falta	1ª falta
2	1	[0, 1]	2ª falta	2ª falta
3	7	[0, 1, 7]	3ª falta	3ª falta
4	2	[0, 1, 7, 2]	4ª falta	4ª falta
5	3	[1, 7, 2, 3]	5ª falta	5ª falta
6	2	[1, 7, 2, 3]	Nenhuma	Nenhuma
7	7	[1, 7, 2, 3]	Nenhuma	Nenhuma
8	1	[1, 7, 2, 3]	Nenhuma	Nenhuma
9	0	[7, 2, 3, 0]	6ª falta	6ª falta
10	3	[2, 3, 0, 7]	7ª falta	7ª falta

④ O espaço de endereçamento total disponível é de 65 536 bytes, com páginas de 4096 bytes.

O número de páginas disponíveis será:

$$\frac{65536 \text{ bytes}}{4096 \text{ bytes/páginas}} = 16 \text{ páginas}$$

- código: 32768 bytes
- dados: 16386 bytes
- pilha: 15 870 bytes

O total necessário é: 32768 + 16386 + 15870 = 65024 bytes
Portanto, o programa caberá no espaço de endereçamento reservado de 65 536 bytes, já que o programa usa 65 024 bytes
Se as páginas forem diminuídas para 512 bytes, o número de páginas necessárias para o programa será: $\frac{65\,024 \text{ bytes}}{512 \text{ bytes/páginas}} \approx 127$ páginas

Neste caso, o programa não caberá no espaço reservado de 16 páginas, pois seriam necessárias 127 páginas para acomodar os dados

⑤ a) Não. O número de páginas virtuais é determinado pela quantidade de bits destinada ao número da página, ou seja, pelos campos a, b e c. O campo d representa o deslocamento (offset) dentro da página, não uma página diferente

b) Sim. O espaço de endereçamento virtual depende do número total de bits nos 4 campos. O conjunto de todos os campos define o endereço completo que o processador pode acessar, o que afeta diretamente o espaço de endereçamento.

c) Depende somente do campo d (offset). Tamanho = 2^d bytes. Os campos a, b e c apenas selecionam qual página, não quão grande ela é

animativa